



Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Teljesítményértékelő rendszer fejlesztése AI-integrációval



Jász Barnabás III. évf (BSc) mérnökinformatikus szakos hallgató
Konzulens: Mészáros Tamás, docens, MIT,
Karz Gergely Jakab, Artillence Kft.
Szoftverfejlesztés specializáció
Önálló laboratórium összefoglaló
2025/26. II. félév

Elvégzett munka témája és célkitűzései

A fejlesztés közvetlen kiváltó oka a vállalati környezetben alkalmazott komplex, csapatalapú és kölcsönös értékelési módszertanok modernizációja volt. Ezek a folyamatok hagyományosan hatalmas mennyiségű strukturált (számszerű pontszámok) és strukturálatlan (szabadszöveges válaszok) adatot eredményeznek, amelyek manuális feldolgozása a HR szakemberek számára rendkívül időigényes.

A projekt elsődleges célja egy olyan önállóan működőképes, biztonságos webes alkalmazás megtervezése és implementálása volt, amely a generatív nyelvi modellek (LLM) segítségével automatizálja a visszajelzések szintetizálását. A tervezés során kritikus szempont volt, hogy a mesterséges intelligencia ne hozzon önálló döntéseket az alkalmazottakról, hanem magyarázható, transzparens és visszakövethető analitikával, valamint személyre szabott fejlődési javaslatokkal támogatja az emberi döntéshozatalt.

Az elért eredmények leírása

A félév során sikeresen elkészült a rendszer működőképes, platformfüggetlen prototípusa. A szoftver robusztus, háromrétegű moduláris architektúrára épül:

- **Megjelenítési réteg:** A Python-alapú *Streamlit* keretrendszerrel készült, amely közvetlen Python kódolással biztosít gyors, interaktív és adatvezérelt felhasználói felületet.
- **Adatelérési réteg:** Az adatok tartós tárolásáért egy helyi relációs *SQLite* adatbázis felel, amely szigorú idegenkulcs-kényszerítéssel védi az adatintegritást és automatikus séma-migrációra képes.
- **Üzleti logika és MI integráció:** Megvalósult a teljes körű, CRUD elveket követő szerepkör- és pozícióalapú jogosultságkezelés, valamint az automatizált e-mail alapú kampányértesítések rendszere.

A kiértékelési fázisban az alkalmazás az OpenRouter interfészen keresztül elért OpenAI és LangChain ágensek segítségével végzi el az emberi visszajelzések feldolgozását. A transzparenciát és a promptok működésének megfigyelhetőségét a Phoenix/OpenTelemetry lokális tracing szerver integrációja biztosítja, amely háttérben naplózza a promptokat, a generálási időket és a tokenfogyasztást.

Néhány kép a rendszerről:

Employees

Campaigns

Form Templates

AI Review

Forms

User Data

Name: Teszt Elek

Position: Vezető

Change password

Logout

HR System

Manage Positions

Manage Groups

Add employee

Employees

ID	Name	Email	Groups	Position	Created At	Position Acquired	Actions
17	Teszt Józsa	testjoska@example.com	• Lakatos	Back office	2026-04-09	2026-04-09	Edit groups ✕
18	Teszt Elek	testelek@example.com	• Gyártásvezető • Vezetők	Vezető	2026-04-09	2026-04-09	Edit groups ✕
19	Teszt Péter	testpeter@example.com	• Projekt manager	Manager	2026-04-09	2026-04-23	Edit groups ✕
20	Teszt Vilmos	testvilmos@example.com	• Asztalos	Fizikai	2026-04-09	2026-04-09	Edit groups ✕
24	Teszt Pisti	pistike@example.com	No groups assigned	Manager	2026-04-23	2026-04-23	Edit groups ✕
25	Dói János	wdfsfyujtkwxybuid@ytmpj.net	• Lakatos	Fizikai	2026-04-25	2026-04-25	Edit groups ✕

Employees

Campaigns

Form Templates

AI Review

Forms

User Data

Name: Teszt Elek

Position: Vezető

Change password

Logout

Assign Group to Form

Select a group

No group

Everyone has to have self-evaluation

Yes

Random evaluation | How many evaluations per person?

Yes

2

Select Employees

Teszt Vilmos ✕

Teszt Péter ✕

Teszt Józsa ✕

Teszt Pisti ✕

Teszt Elek ✕

Add employee

Evaluation Matrix

Form Filler + Target Employee +

	Teszt Vilmos Fizikai	Teszt Péter Manager	Teszt Józsa Back office	Teszt Pisti Manager	Teszt Elek Vezető
Teszt Vilmos Fizikai	Self-evaluation	Back office	Back office		
Teszt Péter Manager	Fizikai mu...	Self-evaluation	Back office		
Teszt Józsa Back office	Fizikai mu...	Back office	Self-evaluation		
Teszt Pisti Manager	Fizikai mu...	Back office	Self-evaluation		
Teszt Elek Vezető		Back office	Back office	Self-evaluation	

Assign Group

Employees

Campaigns

Form Templates

AI Review

Forms

User Data

Name: Teszt Elek

Position: Vezető

Change password

Logout

Statistics

Campaign Overview: Overall Employee Scores

Overall Mean Score

Teszt Józsa

Teszt Péter

Dói János Score 3.0

Teszt Elek

Teszt Vilmos

Teszt Elek

Teszt Józsa

Summarized Evaluations: Munkatársi Teljesítményértékelő Sablon

Csapatmunka és együttműködés

Megfigyelés és precizitás

Mean Score

0

1

2

3

4

5

Summarized Statistics

Question

Score

Csapatmunka és együttműködés

2.5

Megfigyelés és precizitás

2.4286

Score Distribution

Csapatmunka és együttműködés

Megfigyelés és precizitás

Score

0

1

2

3

4

5

3.0

3.5

4.0

User Data

Name: Teszt Elek

Position: Vezető

Change password

Logout

← Back to employee list

AI review for Teszt Jóska

Név: Teszt Jóska

Pozíció: Back office (2026-04-09 óta)

Munkakör(ök): Lakatos

Értékelés dátuma: 2026-05-01-23:32:13

Kampány: Példa Kampány Mindenkinnek 2

Összesített teljesítményszint

Kampány 4 alapján: 4.2/5 pontszám (vezetői értékelések alapján 5.0, munkatársi értékelések alapján 2.7)

Teljesítmény összegző értékelése szövegesen

A munkatárs kiváló stratégiai gondolkodással rendelkezik, kiemelkedő problémamegoldó képességgel és erős eredményorientáltsággal. Vezetői értékelések alapján példamutató teljesítményt nyújt, mindig időre és magas minőségben szállítja a projektjeit. Inspiráló személyiség, aki képes motiválni a csapatot és a legnehezebb helyzetekben is stabil marad. Azonban munkatársi értékelések alapján láthatóak konzisztens kihívások a csapatmunkában és a feladatok precíz elvégzésében, különösen stresszesebb időszakokban.

Jövőbeli célok

- Fejlesztani a feladatok prioritizálási képességét